

数学分析 300 题

1. 设 A 是 $\mathbb{R}$ 中的一个数集, 用精确的数学语言叙述: (1) A 无上界; (2) A 无界.
2. 设 A 是 $\mathbb{R}$ 中的一个数集, η 是一个实数. 用精确的数学语言叙述: $\sup A = \eta$.
3. 设 A 是 $\mathbb{R}$ 中的一个数集. 用精确的数学语言叙述: $\inf A = -\infty$.
4. 设 A 是 $\mathbb{R}$ 中的一个有界数集. A 是否一定有确界? A 是否一定有最大、最小值? 确界和最值有何关系?
5. 证明: 若数集 A 的上确界存在, 则一定是唯一的.
6. 求数集的上、下确界, 并依定义加以验证.

$$(1) A = \{x | x^2 < 2\}; \quad (2) A = \{x | x = n!, n \in \mathbb{N}^+\}.$$

7. 设 A, B 为非空有界集合, $S = A \cup B$. 证明:

$$(1) \sup S = \max\{\sup A, \sup B\}; \quad (2) \inf S = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

8. 设 A, B 为非空有界数集, 定义数集

$$A + B = \{z | z = x + y, x \in A, y \in B\}.$$

证明: (1) $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$; (2) $\inf(A + B) = \inf A + \inf B$.

9. 设 f, g 为定义在数集 D 上的有界函数, 满足

$$f(x) \leq g(x), \quad \forall x \in D.$$

证明: (1) $\sup_{x \in D} f(x) \leq \sup_{x \in D} g(x)$; (2) $\inf_{x \in D} f(x) \leq \inf_{x \in D} g(x)$.

10. 证明: 方程 $x^n = 3$ 有唯一的正数解.
11. 讨论狄利克雷函数的有界性、单调性和周期性.
12. 设 $\{a_n\}$ 为数列, a 为实数. 用精确的数学语言叙述:
 - (1) $a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$;
 - (2) $a_n \nrightarrow a (n \rightarrow \infty)$;
 - (3) 数列 $\{a_n\}$ 收敛;
 - (4) 数列 $\{a_n\}$ 发散;
 - (5) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$;
 - (6) 数列 $\{a_n\}$ 有界;
 - (7) 数列 $\{a_n\}$ 无界.

13. 无穷小数列和无穷大数列如何定义?

14. 设 $\{a_n\}$ 为无界数列, 问 $\{a_n\}$ 是否为无穷大数列? 反之是否成立.
15. 有上界数列是否一定有界?
16. 设 $\{a_n\}$ 为无穷大数列, 问 $\{a_n\}$ 是否无上界?
17. 判断正确与否: 若 $\{a_n\}$ 收敛, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$.
18. 设收敛数列 $\{a_n\}$ 的每一项都是整数, 问: 该数列有什么特殊性质?
19. 收敛数列是否一定是单调数列? 无穷小数列是否一定是单调数列?
20. 问: 如果数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 那么绝对值 $|a_n - a|$ 是否随着 n 的增加而单调减少趋于 0?
21. 判断正确与否: 非负数列的极限是非负数; 正数列的极限是正数.
22. 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$. 反之是否成立?
23. 用 $\epsilon - N$ 语言证明:
 - (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$;
 - (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^3} = 0$;
 - (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2}{n^2-4} = 3$;
 - (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$;
 - (5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0 (a > 0)$.
24. 设 $a_n \geq 0$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \infty$.
25. 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则对任一正整数 k , $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+k} = a$.
26. 收敛数列的性质有哪些? 叙述并证明.
27. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 且 $a < b$. 证明: 存在正数 N , 使得当 $n > N$ 时, 成立 $a_n < b_n$.
28. 设 $\{a_n\}$ 为无穷小数列, $\{b_n\}$ 为有界数列. 证明: $\{a_n b_n\}$ 为无穷小数列.
29. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 为 m 个正数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + \cdots + a_m^n} = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_m\}.$$
30. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, a_n > 0, a > 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1.$$
31. 设 $a > 0, b > 0$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n)^{\frac{1}{n}}$.
32. 设数列 $\{a_n\}$ 收敛, 问: 数列中是否有最大数或最小数? 请证明 $\{a_n\}$ 中至少有最小数或最大数中其一.
33. 问: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 那么数列 $\{a_n\}$ 中是否有最小数?

34. 问: 一个单调数列是否一定收敛?
35. 设 S 为有界数集. 证明: 若 $\sup S = a \in S$, 则存在严格递增的数列 $\{x_n\} \subset S$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.
36. 设 S 为无界数集. 证明: 存在数列 $\{x_n\} \subset S$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.
37. 设 $\{a_n\}$ 为无上界数列, 证明: 存在子列 $\{a_{n_k}\}$, $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = +\infty$.
38. 设 $\{a_n\}$ 为无下界数列, 证明: 存在单调递减子列 $\{a_{n_k}\}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = -\infty$.
39. 设 $\{a_n\}$ 为无穷小数列, 且 $a_n > 0$. 证明: 存在单调递减的子列 $\{a_{n_k}\}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = 0$.
40. 证明: 若单调数列 $\{a_n\}$ 含有一个收敛子列, 证明: $\{a_n\}$ 收敛.
41. 问: 单调数列的极限是否一定有意义?
42. 任何数列是否都存在单调子列?
43. 请叙述致密性原理.
44. 请用精确的数学语言叙述数列收敛的 Cauchy 收敛准则.
45. Cauchy 条件是什么?
46. 按照 Cauchy 收敛准则叙述数列 $\{a_n\}$ 发散的充分必要条件. 即: Cauchy 条件的否命题.
47. 设 $a_1 = \sqrt{c} (c > 0)$, $a_{n+1} = \sqrt{c + a_n}$, $n = 1, 2, \dots$. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛.
48. 请用 Cauchy 收敛准则证明以下数列收敛:
- (1) 设 $0 < q < 1$, $a_n = q^n$, $n = 1, 2, \dots$.
 - (2) $a_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \dots + \frac{\sin n}{2^n}$.
 - (3) $a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$.
49. 证明: 若 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l > 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
50. 判断数列收敛的方法有哪些?
51. 除了数列发散的定義以外, 还有哪些判断数列发散的方式?
52. 根据无穷大的定义证明:
- $$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + n - 7}{n + 3} = +\infty.$$
53. 证明以下数列发散:
- (1) $\{(-1)^n \frac{n}{n+1}\}$;
 - (2) $\{\cos \frac{n\pi}{4}\}$.
54. 请用 Cauchy 条件说明以下数列发散:
- (1) $a_n = (-1)^n n$;
 - (2) $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$.

55. 利用迫敛性求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^n.$$

56. 用精确的数学语言叙述 24 种函数极限 (6 种极限过程, 4 种函数值) 收敛以及不收敛的定义.

57. 证明: 设 f 为定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A.$$

58. 用定义证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0.$$

59. 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = A$.

60. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, 证明: $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = A$.

61. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 证明: $\lim_{x \rightarrow 0+} f\left(\frac{1}{x}\right) = A$.

62. 函数极限有何性质? 请叙述并证明.

63. 用 $\epsilon - \delta$ 语言证明: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^2 = A^2$.

64. 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1 (a > 1)$.

65. 利用迫敛性求极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - \cos x}{x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin x}{x^2 - 4}.$$

66. 设

$$f(x) = \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_{n-1} x + a_n}, a_0 \neq 0, b_0 \neq 0, m \leq n,$$

求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

67. 对所有类型的函数极限叙述对应的归结原理.

68. (单侧极限归结原理加强形式) 证明: 设函数 $f(x)$ 在 $U(+\infty)$ 上有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 的充分必要条件是: 对任意发散到正无穷的单调递增数列 $\{x_n\} \subset U(+\infty)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

69. 叙述四种单侧极限的单调有界原理.

70. 叙述 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 极限收敛的 Cauchy 准则.

71. 叙述以上极限发散的 Cauchy 准则.

72. 判断函数极限发散的方式有哪些?

73. 利用归结原理证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$ 不存在.

74. 利用 Cauchy 准则证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x}$ 不存在.
75. 证明: 设 f 是定义在 $[a, +\infty)$ 上的减函数, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在的充分必要条件是 f 在 $[a, +\infty)$ 上有下界.
76. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B, A \neq B$. 证明: 数列 $x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n, \dots$ 不满足 Cauchy 条件.
77. 用反证法证明: 设 f 在 $U^\circ(x_0)$ 有定义. 若对任何数列 $\{x_n\} \subset U^\circ(x_0)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 都存在, 则所有这些极限都相等.
78. 讨论狄利克雷函数在每个点的极限是否存在.
79. 求极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x}; (2) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin^2 x - \sin^2 a}{x - a}; (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1} - 1}; (4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos x^2}}{1 - \cos x}.$$

80. 无穷小量如何定义? 无穷小量间是否可以进行四则运算? 无穷小量和无穷大量有何关系?
81. 0 是无穷小量吗? 无穷小量是有界量吗?
82. 无穷小量之间可以作何比较?
83. 等价无穷小量代换指什么? 常见的无穷小量代换有哪些?
84. 设 $f(x)$ 为 $x \rightarrow +\infty$ 时的无穷大量, $g(x)$ 在 $U(+\infty)$ 上满足 $|g(x)| \geq K > 0$. 证明: $f(x)g(x)$ 为 $x \rightarrow +\infty$ 时的无穷大量.
85. 函数 $y = x \cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是否有界? 当 $x \rightarrow +\infty$ 时是否为无穷大?
86. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b \neq 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \infty$.
87. 设 $f(x) \sim g(x) (x \rightarrow x_0)$, 证明: $f(x) - g(x) = o(f(x)) (x \rightarrow x_0)$.
88. 如何叙述函数为常值函数? 设 f 在 $(0, +\infty)$ 上满足方程 $f(x^2) = f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1)$. 证明: $f(x) \equiv f(1), x \in (0, +\infty)$.
89. 设 $P(x)$ 为 n 次实系数多项式, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} |P(x)| = +\infty$.
90. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2}, & x < 0, \\ 5, & x = 0, \\ \cos^2 x, & x > 0. \end{cases}$$

求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

91. 用 $\epsilon - \delta$ 语言叙述: 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续、左连续、右连续.
92. 用增量形式叙述: 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续、左连续、右连续.
93. 第一类间断点、第二类间断点的定义是什么?

94. 闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数如何定义?

95. $\frac{\sin x}{|x|}$, $[\cos x]$, $\operatorname{sgn}|x|$, $\sin \frac{1}{x}$, $D(x)$ 的不连续点分别属于哪种类型? 其中 $D(x)$ 为狄利克雷函数.

96. 判断黎曼函数在 $(0, 1)$ 上的连续性.

97. 延拓函数使其在 $\mathbb{R}$ 上连续:

$$(1)f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}, \quad (2)f(x) = x \cos \frac{1}{x}.$$

98. 问: 若 f 在点 a 处连续, 函数 f^2 和 $|f|$ 是否在点 a 连续? 反之如何?

99. 设 f 是区间 I 上的单调函数, 证明: f 没有第二类间断点.

100. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的单调函数, 定义 $g(x) = f(x+0)$. 证明: g 在 $\mathbb{R}$ 上每一点都右连续.

101. 连续函数有哪些局部性质?

102. 多项式和有理函数的连续性如何?

103. 证明复合函数连续性判定定理: 若函数 f 在点 x_0 连续, g 在 u_0 连续, $u_0 = f(x_0)$, 则复合函数 $g \circ f$ 在点 x_0 连续.

104. 叙述并证明闭区间上连续函数的最值定理、有界性定理、介值定理和零点定理.

105. 设 $a > 0$, n 是正整数. 证明: 方程 $x^n = a$ 有唯一的正数解.

106. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 满足 $f([a, b]) \subset [a, b]$. 证明: 存在 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) = x_0$.

107. 叙述并证明反函数的连续性定理.

108. 证明: 有理幂函数 $y = x^\alpha$ 在其定义区间上连续.

109. 设 f, g 在点 x_0 连续, 证明:

(1) 若 $f(x_0) > g(x_0)$, 则存在 $U(x_0; \delta)$, 使在其上有 $f(x) > g(x)$;

(2) 若在某个 $U^\circ(x_0)$ 上有 $f(x) > g(x)$, 则 $f(x_0) \geq g(x_0)$.

110. 设 f, g 在区间 I 上连续, 记

$$F(x) = \max\{f(x), g(x)\}, \quad G(x) = \min\{f(x), g(x)\}.$$

证明: F 和 G 都在 I 上连续.

111. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上有界. 又问: f 在 $[a, +\infty)$ 上有最大值或最小值吗?

112. 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\forall x \in [a, b], f(x) \neq 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒正或恒负.

113. 设 $P(x)$ 为实系数奇数次多项式, 证明: $P(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上存在零点.

114. 设 $P(x)$ 为实系数偶数次多项式, 证明: $P(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上存在最小值.

115. 设函数 f 在 (a, b) 上连续, 且 $f(a+0) = f(b-0) = +\infty$. 证明: f 在 (a, b) 上能取到最小值.
116. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A < B = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 证明: 对每个 $c \in (A, B)$ 存在 ξ , 使得 $f(\xi) = c$.
117. 用 $\epsilon - \delta$ 语言叙述函数 f 在区间 I 上一致连续.
118. 用 $\epsilon - \delta$ 语言叙述函数 f 在区间 I 上不一致连续.
119. 证明: 函数 $f(x)$ 在 I 上一致连续的充分必要条件是: 对任何数列 $\{x'_n\}, \{x''_n\} \subset I$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x'_n - x''_n) = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x'_n) - f(x''_n)] = 0$.
120. 利用上一问给出函数 $f(x)$ 在 I 上不一致连续的充分必要条件.
121. 判断函数的一致连续性:

$$(1) f(x) = ax + b, x \in (-\infty, +\infty), (2) f(x) = \frac{1}{x}, x \in (0, 1), (3) f(x) = \sin \frac{1}{x}, x \in (0, 1).$$

$$(4) f(x) = \sqrt{x}, x \in [0, +\infty), (5) f(x) = x^2, x \in (-\infty, +\infty), (6) y = \cos x, x \in (-\infty, +\infty).$$

122. 叙述并证明一致连续性定理.
123. 按照一致连续的定义证明: 若函数 $f(x)$ 在区间 $(a, b]$ 和 $[b, c)$ 上一致连续, 则 $f(x)$ 在 (a, c) 上一致连续.
124. 证明: 若 f 在区间 I 上一致连续, 则 f 在 I 上连续.
125. 设有界开区间 (a, b) 上的连续函数 $f(x)$ 在两个端点处的单侧极限 $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 存在, 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.
126. 设 $f(x)$ 在有界开区间 (a, b) 上一致连续, 证明: $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 存在.
127. 设 $f(x)$ 在有界区间 I 上一致连续, 证明: $f(x)$ 在 I 上有界.
128. 设 f, g 在区间 I 上一致连续, 证明: $f + g$ 在 I 上一致连续.
129. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 证明: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.
130. 证明: 指数函数 $a^x (a > 0)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.
131. 求极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0+} \left(\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} - \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} \right), (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x + 1}}.$$

132. 叙述函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导的定义.
133. 用增量形式叙述函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导、左可导、右可导.
134. 叙述并证明有限增量公式.

135. 利用有限增量公式证明: 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则 f 在 x_0 处连续.

136. 利用连续性的 $\epsilon - \delta$ 语言证明: 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则 f 在 x_0 处连续.

137. 证明: 设 $f(x)$ 在点 x_0 处存在左、右导数, 证明 f 在点 x_0 处左、右连续.

138. 设 $f(x)$ 在点 a 处可导, 求下列极限:

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}; (2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}; (3) \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(a + \frac{1}{n}\right) - f(a) \right].$$

139. 如何判断函数在一点不可导?

140. 判断以下函数在对应点的可导性:

$$(1) f(x) = \operatorname{sgn} x, x_0 = 0; (2) f(x) = |x|, x_0 = 0; (3) f(x) = x^2 D(x), x_0 = 0;$$

$$(4) f(x) = \begin{cases} 1 - \cos x, & x \geq 0, \\ x, & x < 0, \end{cases} x_0 = 0; (5) f(x) = x - [x], x_0 = 0.$$

141. 叙述并证明费马定理.

142. 证明: 若 $f'_-(x_0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 对任何 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 成立 $f(x) > f(x_0)$.

143. 求 $f(x) = |x|^3$ 的导函数.

144. 设 $g(0) = g'(0) = 0$, $f(x) = \begin{cases} g(x) \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 求 $f'(0)$.

145. 证明: 若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b) = K$, $f'_+(a) = f'_-(b) > 0$, 则至少存在一个点 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = K$.

146. 叙述并证明导数的四则运算法则、反函数求导法则以及复合函数求导的链式法则.

147. 求 $x^{\frac{1}{x}}, (\ln x)e^x$ 的导函数.

148. 求 $(x - x_1)(x - x_2)^2 \cdots (x - x_k)^k$ 的导函数, 其中 $x_1, x_2, \cdots, x_k$ 互不相等.

149. 求以下函数的导数:

$$x^{x^x}, e^{-x} \sin 2x, \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}, \sin(\sin(\sin x)), \sin\left(\frac{x}{\sin(\frac{x}{\sin x})}\right), \frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arcsin \frac{a \sin x + b}{a + b \sin x}, \sin^3 x.$$

150. 证明: 可导的偶函数的导数为奇函数; 可导的奇函数的导数为偶函数; 可导的周期函数的导数为周期函数.

151. 设 f 可导, 求一阶导数:

$$y = f(e^x)e^{f(x)}, \quad y = f(f(f(x))).$$

152. 设 φ, ψ 可导, 求 y' :

$$(1)y = \sqrt{[\varphi(x)]^2 + [\psi(x)]^2} \quad (2)y = \arctan \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} \quad (3)y = \log_{\varphi(x)} \psi(x) (\varphi, \psi > 0, \varphi \neq 1).$$

153. 求以下函数的 n 阶导数:

$$\frac{2x}{1-x}, \frac{2x}{1-x^2}, \frac{1}{x(1-x)}, \frac{x^n}{1-x}, \frac{\ln x}{x}, a^x (a > 0, a \neq 1), x^3 e^x, e^{ax} \sin bx (a, b \in \mathbb{R}).$$

154. 计算 $(x^2 \sin x)^{(80)}$.

155. 求下列参数方程的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$:

$$\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t. \end{cases} \quad \begin{cases} x = \sqrt{1+t}, \\ y = \sqrt{1-t}. \end{cases} \quad \begin{cases} x = f'(t), \\ y = t f'(t) - f(t). \end{cases}$$

156. 设

$$f(x) = \begin{cases} x^4 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

求 $f(x)$ 的各阶导函数.

157. 对于函数 $f(x) = |\sin x|^3, x \in (-1, 1)$. 证明:

(1) $f'''(0)$ 不存在;

(2) 点 $x = 0$ 不是 $f'''(0)$ 的可去间断点.

158. 设 $y = f(x)$ 在点 x 三阶可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 若 f 存在反函数 $x = f^{-1}(y)$, 用 $f'(x), f''(x), f'''(x)$ 表示 $(f^{-1})''(y)$ 和 $(f^{-1})'''(y)$.

159. 叙述函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微的定义.

160. 叙述函数 $f(x)$ 在区间 I 上可微的定义.

161. 叙述微分的运算法则.

162. 求 $y = e^{\sin(ax+b)}$ 的二阶微分.

163. 设 $u(x) = \ln x, v(x) = e^x$, 求 $d^3(uv), d^3\left(\frac{u}{v}\right)$.

164. 叙述并证明 Rolle 定理.

165. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的可导函数, 证明: 若方程 $f'(x) = 0$ 无实根, 则方程 $f(x) = 0$ 至多只有一个实根.

166. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f''(\xi) = 0$.

167. 证明: 方程 $x^3 - 3x + c = 0$ (这里 c 为常数) 在区间 $[0, 1]$ 上不可能有两个不同的实根.

168. 叙述并证明 Lagrange 中值定理.

169. 叙述 Lagrange 增量公式的 4 种形式.

170. 对以下函数在对应区间上使用 Lagrange 增量公式:

(1) $\arctan x$ 在区间 $[a, b]$ 上, (2) $\cos t$ 在区间 $[\sin x, x]$ 上, (3) $\ln(1+t)$ 在区间 $[0, x]$ 上,

(4) $\arctan \ln x$ 在区间 $[n, n+1]$ 上, (5) $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 在区间 $[n, n+1]$ 上.

171. 证明:

(1) 函数 f 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) \geq m$, 则

$$f(b) \geq f(a) + m(b-a).$$

(2) 若函数 f 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $|f'(x)| \leq M$, 则

$$|f(b) - f(a)| \leq M(b-a).$$

(3) 对任意实数 x_1, x_2 , 成立 $|\sin x_1 - \sin x_2| \leq |x_1 - x_2|$.

172. 证明单侧导数极限定理: 设函数 f 在点 x_0 的某个右邻域 $[x_0, x_0 + \delta)$ 上连续, 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上可导, 且极限 $\lim_{x \rightarrow x_0+} f'(x)$ 存在, 则 f 在点 x_0 处右可导, 且 $f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0+} f'(x)$.

173. 如何利用导数判断函数的单调性以及严格单调性?

174. 证明: 若 f 在 (a, b) 上严格单调递增, 且在点 a 右连续, 则 f 在 $[a, b)$ 上严格单调递增, 对右端点 b 可类似讨论.

175. 证明不等式:

$$e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}, x > 0.$$

176. 设 $x > 0$, 证明: $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$.

177. 叙述并证明达布定理.

178. 证明: 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上满足 $f'(x) \neq 0$, 那么 $f(x)$ 在区间 I 上严格单调.

179. 设 $a > 0$. 证明: 函数 $f(x) = x^3 + ax + b$ 存在唯一的零点.

180. 叙述 Cauchy 中值定理.

181. 设 f 在区间 $(0, 1)$ 上可导, $\lim_{x \rightarrow 0+} \sqrt{x}f(x) = A$. 证明: f 在区间 $(0, 1)$ 上一致连续.

182. 请举出洛必达法则失效的例子.

183. 求极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{1}{x}\right)^{\tan x}, (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^3 \sin x}, (3) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(x+1)} - \frac{1}{x}\right).$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}, (5) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x - 6}{\sec x + 5}.$$

184. 写出以下函数带 Peano 余项的 Maclaurin 式:

$$e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), (1+x)^\alpha, \frac{1}{1-x}.$$

185. 写出以下函数带 Peano 余项的 Maclaurin 式:

$$\ln(1-x), \frac{1}{1+x}, \frac{1}{2-x}, \frac{1}{4-x^2}, \ln(2+x), \ln \frac{3+x}{2+x}, \frac{1}{\sqrt{1+x}}.$$

186. 叙述带 Lagrange 余项的 Taylor 定理.

187. 写出以下函数带 Lagrange 余项的 Maclaurin 式:

$$e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), (1+x)^\alpha, \frac{1}{1-x}.$$

188. 按指定次数写出函数 f 的 Maclaurin 式.

- (1) $f(x) = \tan x$, 写到 x 的 5 次;
- (2) $f(x) = \arctan x$, 写到 x 的 5 次;
- (3) $f(x) = \arcsin x$, 写到 x 的 5 次;
- (4) $f(x) = e^x \sin x$, 写到 x 的 5 次;
- (5) $f(x) = e^{\sin x}$, 写到 x 的 5 次;
- (6) $f(x) = \sqrt{1 + \sin x}$, 写到 x 的 5 次;
- (7) $f(x) = \cos(\sin x)$, 写到 4 的 5 次;

189. 将多项式 $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4$ 按 $x + 1$ 的幂展开.

190. 按指定次数写出函数 f 的 Maclaurin 式.

- (1) $f(x) = \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$, 写到 x 的 4 次;
- (2) $f(x) = e^{2x-x^2}$, 写到 x 的 5 次;
- (3) $f(x) = \ln(\cos x)$, 写到 x 的 6 次;
- (4) $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$, 写到 x 的 4 次;
- (5) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 写到 x 的 6 次.

191. 按指定次数写出函数 f 在指定点 x_0 处的 Taylor 多项式:

- (1) $f(x) = \sin x, x_0 = \frac{\pi}{2}$, 写到 $2n$ 次;
- (2) $f(x) = \cos x, x_0 = \pi$, 写到 $2n$ 次;
- (3) $f(x) = e^x, x_0 = 1$, 写到 n 次;

(4) $f(x) = \ln x, x_0 = 2$, 写到 n 次;

(5) $f(x) = \frac{x}{1+x^2}, x_0 = 0$, 写到 $2n+1$ 次;

(6) $f(x) = xe^{-x^2}, x_0 = -1$, 写到 $2n+1$ 次.

192. 求极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}, (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right], (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \cot x \right).$$

193. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上存在三阶连续导数. 在以下两点处展开为带 Lagrange 余项的 Taylor 多项式:

(1) 点 a, b , (2) 点 b, a , (3) 点 $a, \frac{a+b}{2}$, (4) 点 x_0, x , (5) 点 $x, x+1$, (6) 点 $x, x-1$.

194. 叙述并证明极值第一、第二、第三充分条件.

195. 极值和最值如何定义, 有何区别?

196. 驻点 (即稳定点) 如何定义? 拐点如何定义?

197. 极值点一定是驻点吗? 反之如何?

198. 求函数 $f(x) = x^3(x-1)^4$ 的极值.

199. 求函数 $f(x) = 2 \tan x - \tan^2 x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 上的最值.

200. 设函数 $f(x)$ 在点 a 处具有直到 $n(n \geq 2)$ 阶导数, 且

$$f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0, f^{(n)}(a) \neq 0.$$

则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a) < 0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极大值; 则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a) > 0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极小值; 当 $n \geq 3$ 为奇数时, $x = a$ 是 $f(x)$ 的拐点.

201. 叙述凸函数和凹函数的定义.

202. 函数 $f(x)$ 为区间 I 上凸函数的充分必要条件有哪些? 叙述并证明.

203. 证明: 设函数 f 为定义在开区间 (a, b) 上可导的凸函数, 则 $x_0 \in (a, b)$ 为 f 的极小值的充分必要条件是: x_0 为 f 的驻点.

204. 设 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上凸的连续函数, 证明: $f(x) \leq \max\{f(a), f(b)\}$.

205. 叙述延森不等式.

206. 设 f 为开区间 I 上的凸函数, 证明 f 在 I 上任一点 x_0 都存在左右导数.

207. 证明不等式: $(abc)^{\frac{a+b+c}{3}} \leq a^a b^b c^c$, 其中 $a, b, c > 0$.

208. 证明不等式: 对任意实数 a, b , 有 $e^{\frac{a+b}{2}} \leq \frac{1}{2}(e^a + e^b)$.

209. 如何判断函数的拐点?

210. 证明: 若 f 在 x_0 处二阶可导, 则 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 拐点的充分必要条件是 $f''(x_0) = 0$.

211. 作以下函数的图像:

$$(1)f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}, (2)f(x) = x^3 + 6x^2 - 15x - 20, (3)f(x) = xe^{-x}, (4)f(x) = (x-1)x^{\frac{2}{3}}.$$